

Resultado de aplicar ID3 al conjunto Iris

Criterio usado

Se uso la hoja discretizada disc_a1 del archivo naive-bayes.iris.data.xlsx. Esto permite aplicar ID3 clasico, que selecciona atributos categoricos mediante entropia y ganancia de informacion.

Entropia inicial

Entropia(S) = 1.584963 con 150 observaciones.

Ganancia de informacion en la raiz

Atributo	Ganancia de informacion
sepalw	0.676626
sepalw	0.348351
petall	1.294837
petalw	1.318713

Arbol obtenido

```
petalw (gain=1.318713, n=150)
  si petalw = chico: -> Iris-setosa
  si petalw = grande: petall (gain=0.113052, n=52)
    si petalw = grande: si petall = grande: sepall (gain=0.015371, n=46)
      si petalw = grande: si petall = grande: si sepall = grande: sepalw (gain=0.026500, n=37)
        si petalw = grande: si petall = grande: si sepall = grande: si sepalw = chico: -> Iris-virginica
        si petalw = grande: si petall = grande: si sepall = grande: si sepalw = grande: -> Iris-virginica
        si petalw = grande: si petall = grande: si sepall = grande: si sepalw = mediano: -> Iris-virginica
        si petalw = grande: si petall = grande: si sepall = mediano: sepalw (gain=0.069910, n=9)
          si petalw = grande: si petall = grande: si sepall = mediano: si sepalw = chico: -> Iris-virginica
          si petalw = grande: si petall = grande: si sepall = mediano: si sepalw = grande: -> Iris-virginica
          si petalw = grande: si petall = grande: si sepall = mediano: si sepalw = mediano: -> Iris-virginica
          si petalw = grande: si petall = mediano: sepalw (gain=0.666667, n=6)
            si petalw = grande: si petall = mediano: si sepalw = chico: -> Iris-virginica
            si petalw = grande: si petall = mediano: si sepalw = grande: -> Iris-versicolor
            si petalw = grande: si petall = mediano: si sepalw = mediano: -> Iris-versicolor
            si petalw = mediano: petall (gain=0.236149, n=48)
              si petalw = mediano: si petall = chico: -> Iris-versicolor
              si petalw = mediano: si petall = grande: sepall (gain=0.419973, n=5)
                si petalw = mediano: si petall = grande: si sepall = grande: sepalw (gain=0.251629, n=3)
                  si petalw = mediano: si petall = grande: si sepall = grande: si sepalw = chico: -> Iris-versicolor
                  si petalw = mediano: si petall = grande: si sepall = grande: si sepalw = mediano: -> Iris-versicolor
                  si petalw = mediano: si petall = grande: si sepall = mediano: -> Iris-virginica
                  si petalw = mediano: si petall = mediano: -> Iris-versicolor
```

Reglas de clasificacion

Condicion	Clase
petalw = chico	Iris-setosa
petalw = grande Y petall = grande Y sepall = grande Y sepalw = chico	Iris-virginica
petalw = grande Y petall = grande Y sepall = grande Y sepalw = grande	Iris-virginica

Condicion	Clase
petalw = grande Y petall = grande Y sepall = grande Y sepalw = mediano	Iris-virginica
petalw = grande Y petall = grande Y sepall = mediano Y sepalw = chico	Iris-virginica
petalw = grande Y petall = grande Y sepall = mediano Y sepalw = grande	Iris-virginica
petalw = grande Y petall = grande Y sepall = mediano Y sepalw = mediano	Iris-virginica
petalw = grande Y petall = mediano Y sepalw = chico	Iris-virginica
petalw = grande Y petall = mediano Y sepalw = grande	Iris-versicolor
petalw = grande Y petall = mediano Y sepalw = mediano	Iris-versicolor
petalw = mediano Y petall = chico	Iris-versicolor
petalw = mediano Y petall = grande Y sepall = grande Y sepalw = chico	Iris-versicolor
petalw = mediano Y petall = grande Y sepall = grande Y sepalw = mediano	Iris-versicolor
petalw = mediano Y petall = grande Y sepall = mediano	Iris-virginica
petalw = mediano Y petall = mediano	Iris-versicolor

Matriz de confusion ID3

Clase predicha \ real	setosa	virginica	versicolor
setosa	50	0	0
virginica	0	48	2
versicolor	0	2	48

Exactitud

Exactitud sobre los 150 datos discretizados: 0.9733.